

# 從 $M$ -估計的性質推導小人口 Lee-Carter 模型的偏誤

——估計方程的 Fisher 不一致、混合表示，與解析偏誤校正

(林子立) 指導教授：余清祥 教授

國立政治大學統計學系

中華民國 115 年 9 月 27 日

## 摘要

Lee-Carter 模型的年齡水準參數在小人口下有方向明確的偏誤，既有研究以模擬量化此一現象並以修勻或參考人口加以緩解。本文改由  $M$ -估計的一般性質推導之。標準 Lee-Carter 是取平方損失的  $M$ -估計量，而  $M$ -估計的 Fisher 一致性要求估計方程的期望為零；本文指出該條件在小人口下不成立，且不成立的量有閉式  $b(\mu; c_0) = \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu$ 。據此， $\hat{\alpha}_x$  的偏誤恰為該年齡各格  $b$  的算術平均，此為恆等式而非漸近近似。以混合模型的角度看，零格替代使每一格的觀測成為一個兩成分混合，其混合權重  $\pi = e^{-\mu}$  為已知，故此處是污染比例已知的  $\varepsilon$ -污染情形——這同時說明穩健損失為何在此付出不必要的效率代價，並導出中位數失效的解析門檻  $\mu < \ln 2$ 。以  $M$ -分位數 LASSO 的一般目標函數看，其三個旋鈕（損失形狀、權重、懲罰）皆不改變估計方程的期望，故偏誤校正與三者正交。台灣女性 2001–2024 年資料的模擬顯示，該閉式預測逐年齡偏誤的相關係數為 1.000、1.000、0.988；據此修改估計使  $\alpha$  偏誤中位數下降 2.3 至 7.2 倍，並在配合資訊加權後於三個人口規模的每一項指標上優於標準 Lee-Carter。

**關鍵詞：** Lee-Carter 模型、小人口、 $M$ -估計、Fisher 一致性、混合模型、對數轉換偏誤

## 壹、緒論

平均餘命是衡量地區發展與居民健康的重要指標，可協助政府配置醫療與社會福利資源，也用於保險業的費率計算。其估計須以年齡別死亡率為基礎，而我國官方編製的生命表只涵蓋全國與縣市層級，並未涉及鄉鎮市區。缺漏的原因不在資料不全，而在樣本規模：368 個鄉鎮市區中有 217 個的單性別人數在兩萬以下、299 個少於五萬人。在此規模下，年齡別死亡率的觀測值震盪劇烈，死亡率較低的青少年年齡組甚至經常整年沒有死亡人數。

Lee and Carter (1992) 以一組簡潔的雙線性結構描述死亡率的時間變化，三十年來成為死亡率推估的標準工具，Basellini et al. (2023) 在其三十週年回顧中將此一地位歸因於結構簡潔、時間指標近乎線性、可導出機率預測區間、以及純粹外推而具可重複性四項優點。但這四項優點都是在國家級人口上驗證的。人數少所帶來的困難通常被理解為估計值的震盪，亦即變異數過大；然而 Wang et al. (2018) 與 Yue et al. (2019) 指出，Lee-Carter (以下簡稱 LC) 模型的年齡參數在人數減少時還會出現有方向的偏誤，且在人數二十萬以下時特別明顯。這項區別至關重要，因為變異數大可藉由重複抽樣察覺，偏誤卻會在所有樣本上朝同一方向偏移，單看估計結果無從發現，也無法靠加寬區間補救。

這個偏誤的量級不小。以本文後續所用的模擬設計為例，人數五萬時標準 LC 對 5 至 9 歲組的  $\alpha_x$  高估達 0.87，換算為死亡率即約  $e^{0.87} \approx 2.4$  倍；人數一萬時更達 2.33，即約 10 倍。把估計流程接上生命表後，人數五萬時配適末年的零歲平均餘命被低估 1.48 歲、十年後的點預測被低估 2.66 歲。而我國縣市之間平均餘命的最大差距約為 10 歲，2.66 歲的偏誤已足以使一個地區在排序上錯置數個名次。換言之，若不處理偏誤，鄉鎮市區生命表所呈現的地區差異有相當部分是估計方法的產物而非真實的健康差異——這對以該指標配置資源的用途是危險的。

既有研究對這個偏誤的補救大致有三個方向。第一是向外借資訊：Li and Lee (2005) 的一致性 LC 模型以一組相似人口的共同趨勢為基準，各人口只估計其相對偏離；Wang et al. (2018) 與 Chen et al. (2017) 循此把縣市資料連結到全國，Jarner and Kryger (2011) 的 SAINT 模型則以一個大型參考人口作為貝氏架構的先驗。第二是修勻：Eilers and Marx (1996) 的  $P$ -樣條經 Currie et al. (2004) 與 Camarda and Basellini (2021) 引入死亡率模型後已成常規工具，而 Yue et al. (2019) 即以修勻修改 LC 的估計，在小人口上取得改善。第三是改換估計架構：Brouhns et al. (2002) 以卜瓦松概似取代奇異值分解，Renshaw and Haberman (2003) 把 LC 納入廣義線性模型。

三個方向都有效，但三者對偏誤的刻畫都是**模擬的**——在若干設定下量出偏誤有多大，再以某種方法把它壓小。這留下兩個未回答的問題。其一，偏誤為何是那麼大？既有研究可以報告「人數五萬時 5 至 9 歲組的偏誤為 0.87」，但無法說明這個 0.87 從何而來，因而也無法預測在別的年齡結構或別的配適期長度下會是多少。其二，使用者拿到自己的鄉鎮市區資料時，既無真值亦無從模擬，該如何判斷自己的估計偏了多少？

這兩個問題之所以難以回答，與既有研究的切入方式有關。把 LC 在小人口的失效當成「這個模型在這種資料上表現不好」來處理，自然會走向「換一個表現更好的模型」或「先把資料修勻得平滑一些」；而若把它當成「這個估計量違反了某個一般性條件」來處理，則可以問那個條件是什麼、違反的量是多少、以及能否直接把它補回來。本文採後者。這樣做的代價是必須明確寫下機率設定（本文採卜瓦松），好處則是所得的結論不依賴任何調校參數，且可在使用者自己的資料上計算。

本文的作法是把偏誤推導出來，而推導的起點不是 LC 模型本身，而是  $M$ -估計的一般性質。理由是：標準 LC 其實就是一個取平方損失的  $M$ -估計量，而  $M$ -估計理論對這類估計量的第一個要求就是估計方程的期望在真值處為零，即 Fisher 一致性。本文第參、將指出該條件在小人口下不成立，而不成立的量恰有閉式；於是既有研究以模擬觀察到的偏誤，成為一個可以計算的量。順著同一條路，本文再以混合模型的角度說明零格替代在統計上是什麼（一個混合權重已知的兩成分混合），並以  $M$ -分位數 LASSO 的一般目標函數說明偏誤校正與穩健損失、資訊加權、參數懲罰三者的關係（正交）。

本文的三個問題因此可以寫得更明確。第一，標準 LC 的估計方程違反了  $M$ -估計的哪一個條件，違反的量是否有閉式？第二，該閉式能否預測實際模擬所測得的偏誤？第三，把該量補回估計方程之後，在台灣資料上能改善多少、以及改善不到的部分是什麼？三者的答案依序是能、能、以及改善  $\alpha_x$  但完全不改善漂移項。

本文同時處理  $\alpha_x$  與  $\beta_x$ ，但兩者的結論不同，而這個不同正是本文最主要的實質結論。第參、將顯示，兩者的偏誤都可分解為一個**確定性**成分（由對數轉換與零格替代造

成，可算出並扣除）與一個 **隨機成分**（由異質變異噪音旋轉主奇異向量造成，與轉換無關）。差別在於兩成分的相對大小： $\alpha_x$  的偏誤幾乎全部是確定性的，故可由閉式近乎完全移除； $\beta_x$  的偏誤則只有一成以下是確定性的，因此**同一個校正對  $\beta_x$  幾乎無效**，其補救須改由加權著手。換言之，「能不能在某些假設下降低 LC 的小樣本偏誤」這個問題，對兩個參數有不同的答案，而本文把這個差別量化到可以逐項核對。

## 貳、 文獻回顧

本節回顧三條脈絡。三者並非死亡率文獻，而是本文推導所依的一般統計理論；回顧的重點因此放在**各條脈絡的核心性質**，以及該性質在其原始應用場景與本文情境之間的**落差**。第參、再由這些性質往下推到 LC。

### 一、 $M$ -估計：估計方程的期望

Huber (1964) 提出  $M$ -估計量，把最大概似的想法推廣為「某個目標函數的極小值」或等價地「某個估計方程的解」： $\hat{\theta}$  解  $\sum_i \psi(y_i; \theta) = 0$ ，其中  $\psi$  不必是對數概似的導數。該文的動機是位置參數的穩健估計，設定為  $\varepsilon$ -污染——絕大多數觀測來自模型、少數來自別處——目標是使少數觀測無法主導估計。Hampel (1974) 以影響函數刻畫單一觀測的影響力，Donoho and Huber (1983) 以崩潰點刻畫可承受的污染比例上限，Huber and Ronchetti (2009) 為該領域的標準專著。在應用上， $M$ -估計已是訊號處理、電力系統狀態估計與電腦視覺的常規工具 (Zoubir et al. 2018)，其場景的共同特徵是觀測數遠大於參數數、且離群值確實是少數。

$M$ -估計的另一條發展線把「估計方程」本身當成建模的對象，而不必先寫下概似。Godambe 的估計函數理論與 Liang and Zeger (1986) 的廣義估計方程即屬此類，後者以工作相關矩陣處理相依資料而不指定聯合分布，在縱貫資料分析中已成常規；Merlo et al. (2022) 進一步把廣義估計方程推廣到帶 Huber 損失的  $M$ -分位數。這條線對本文的意義是它確立了一個看法：一個估計量的性質，可以完全由其估計方程的期望與變異數讀出，而不必訴諸該估計量是否為某個概似的最大值。本文正是循此讀 LC。

本文所需的性質不是穩健性，而是  $M$ -估計理論中更基本的一項：**Fisher 一致性**。一個  $M$ -估計量要在真值  $\theta_0$  處一致，必要條件是估計方程在真值處的期望為零， $\mathbb{E}_{\theta_0}[\psi(Y; \theta_0)] = 0$ ；否則  $\hat{\theta}$  收斂到的是使該期望為零的另一個點，與  $\theta_0$  相差一個不隨樣本數消失的量。此一條件在教科書中通常一行帶過，因為對最大概似而言它自動成立（分數函數的期望為零），對最小平方而言只要誤差期望為零即成立。但它之所以自動成立，前提是**損失函數作用在未經轉換的反應變數上**。一旦反應變數先經過非線性轉換， $\mathbb{E}[\psi] = 0$  就不再是自動的——這正是本文的切入點。

與本文情境的落差因此有三。其一，古典  $M$ -估計文獻關心的是  $\psi$  有界所帶來的穩健性，而本文關心的是  $\psi$  的**期望**是否為零，兩者是不同的問題：平方損失的  $\psi(u) = u$  完全不穩健，但若  $\mathbb{E}[u] = 0$  它仍是一致的；反之一個很穩健的  $\psi$  若  $\mathbb{E}[\psi] \neq 0$  則仍不一致。古典文獻少談後者，因為在其標準設定（損失作用在原始反應變數上）中它自動成立。其二，古典設定的觀測數遠大於參數數，而 LC 模型每個  $\alpha_x$  只有  $T$  個觀測（本文

$T = 24$ )，每個  $\kappa_t$  只有  $A$  個 (本文  $A = 22$ )。其三，古典設定的污染比例未知，而本文的情形不然 (見下一小節)。

還有一項結構上的落差值得先點出。古典  $M$ -估計的參數進入模型的方式是線性的 ( $x_i^\top \theta$ )，而 LC 的  $\alpha_x + \beta_x \kappa_t$  對  $(\beta, \kappa)$  是雙線性的，識別須靠式 (2) 的兩個約束。這使  $\hat{\beta}$  與  $\hat{\kappa}$  的漸近理論複雜得多。所幸本文所處理的  $\hat{\alpha}_x$  不受此影響——它在雙線性部分被估計之前即已由列平均定出，因此可以完全在單變數  $M$ -估計的框架內分析。這也是本文把範圍限於  $\alpha_x$  的技術理由。

## 二、混合模型：污染比例已知的情形

有限混合模型把觀測的分布寫成若干成分分布的加權和， $f(y) = \sum_j \pi_j f_j(y)$ 。其發展脈絡自 Pearson (1894) 以動差法分解螃蟹前額寬的雙峰分布起，長期受限於計算；Dempster et al. (1977) 的 EM 演算法使最大似估計成為可行，此後混合模型成為模型式分群的標準工具，McLachlan and Peel (2000) 與 Yao and Xiang (2024) 為前後兩代專著，後者涵蓋半參數推廣、穩健建模、標籤交換與高維情形。在應用上，混合模型用於天文、基因體、經濟與金融等領域的異質資料；在小區域估計中，Del Sarto et al. (2019) 以  $M$ -分位數迴歸的有限混合處理未觀測異質性，De Nicolò et al. (2023) 以 Beta 混合估計地區的不均度指標。

與計數資料最相關的一支是零膨脹模型。Lambert (1992) 的零膨脹卜瓦松迴歸把觀測寫成「一個零處的點質量」與「一個卜瓦松」的兩成分混合，用以處理製造業瑕疵計數中零的個數遠多於卜瓦松所能解釋者。其形式與本文第參、將導出的式 (10) 極為相似，因此須把差別講清楚，否則容易誤讀。零膨脹模型所處理的是**結構上多出來的零**——亦即資料生成機制本身含有一個「必然為零」的狀態，故零的個數超過卜瓦松的預期。本文的情形**不是**零膨脹：死亡數就是純粹的卜瓦松，零的個數恰如  $e^{-\mu}$  所預期，沒有任何多餘。本文的混合是**替代規則在取對數之後的變數上造出來的**——因為  $\log 0 = -\infty$  不可用，分析者必須把所有零格對應到同一個值  $\log(c_0/E)$ ，於是轉換後的變數才出現一個點質量。換言之，零膨脹模型的混合來自**資料**，本文的混合來自**分析步驟**。這個差別有實質後果：零膨脹模型須估計膨脹比例，而本文的混合權重由卜瓦松本身給定，無須估計；反之零膨脹模型可以不取對數而直接配適，本文的困難則完全來自取對數這個步驟。

混合模型與穩健統計的連結早已建立：Huber 的  $\varepsilon$ -污染模型  $(1 - \varepsilon)F + \varepsilon H$  就是一個兩成分混合。但兩個文獻的處理方式相反。混合模型把  $\pi_j$  與  $f_j$  都當成待估的參數，以 EM 求解；穩健統計則把  $\varepsilon$  與  $H$  當成未知的滋擾，設計對其不敏感的估計量。**穩健估計量之所以必須付出效率代價，正是因為  $\varepsilon$  未知**：它必須為最壞情形投保。

與本文情境的落差正在此處，而這個落差對本文有利。第參、將指出，零格替代使每一格的觀測成為一個兩成分混合，而其混合權重是**已知的**——它就是卜瓦松的零機率  $e^{-\mu}$ ，拿到資料即可估計。既然如此，既不必以 EM 去估它，也不必為不知道它而付保險費。另一項落差則不利：該混合的其中一個成分是**退化的**（一個點質量），而有限混合理論通常假設各成分有密度，故識別性、標籤交換等標準議題在此不適用，EM 亦無從施加。

### 三、M-分位數與懲罰：一個把 LC 納為特例的目標函數

第三條脈絡把損失函數、權重與懲罰整合為一個目標函數。Koenker and Bassett (1978) 以檢查函數  $\rho_\tau$  取代平方損失，使迴歸得以刻畫條件分位數；Koenker (2005) 為標準參考，其應用場景包括勞動經濟學的薪資分布與兒童生長參考曲線 (Wei et al. 2006)，共同特徵是每個共變數水準上有大量觀測。Breckling and Chambers (1988) 指出，若把 Huber 損失乘上一個依殘差正負而異的非對稱權重，即得一個由  $(\tau, c)$  索引的損失函數族 M-分位數，其兩個極限分別是檢查函數 ( $c \rightarrow 0$ ) 與非對稱最小平方 ( $c \rightarrow \infty$ , Newey and Powell 1987)。Chambers and Tzavidis (2006) 把 M-分位數帶進小區域估計，Bianchi et al. (2018) 補上推論理論。

M-分位數之所以在小區域估計中受青睞，理由值得一提，因為它與本文的取捨相關。傳統的小區域估計以 Fay and Herriot (1979) 的隨機效果模型為主，須假設區域效果的分布（通常為常態）；Chambers and Tzavidis (2006) 指出 M-分位數可直接給出各區域自己的迴歸係數而不必作此假設，因而對分布誤設較不敏感。其應用多為家戶調查資料的地方層級所得與剝奪指標估計，Bianchi et al. (2018) 另處理了推論，Bugallo et al. (2026) 則針對均方誤差估計提出偏誤校正。這一脈的共同特徵是**以較弱的分布假設換取穩健性**。本文的取向相反：本文明確採用卜瓦松假設，並以此換取一個可完全算出的偏誤。兩者各有代價——若卜瓦松假設不成立，本文的校正就失去依據（見第陸、）；而若分布假設其實成立，放棄它就等於放棄可用的資訊。

再加上懲罰即得本文所需的完整形式。Zoubir et al. (2018, 第 3 章) 整理了穩健損失與 Lasso / Elastic Net 的結合，包含迴歸係數與尺度的聯合懲罰式 M-估計；Ranalli et al. (2023) 以 Lasso 與 Elastic Net 懲罰的 M-分位數迴歸分析交通與氣象對空氣品質的影響；Hu et al. (2021) 另以損失的冪次為刻度提出  $L_p$ -分位數並處理高維懲罰。綜合之，這條脈絡的一般目標函數為

$$\min_{\theta} \sum_i w_i \rho_{\tau, c}(u_i(\theta)) + \lambda P(\theta), \quad (1)$$

其中含三個旋鈕：損失形狀  $(\tau, c)$ 、權重  $w$ 、懲罰  $(\lambda, P)$ 。

與本文情境的落差有二。其一，這條脈絡的應用場景是單位層級的調查資料，每個小區域有多個受訪單位；而死亡率資料是聚合的計數，每格只有一個觀測。其二，三個旋鈕都需要調參  $(\tau, c, \lambda)$ ，而本問題既無真值、亦無法以交叉驗證選參——切分年齡-年份格會破壞雙線性結構所依賴的跨格借力。本文因此不使用這條脈絡的方法，而是借用它的**分類**：式 (1) 把標準 LC 納為一個角落 ( $\tau = 0.5$ 、 $c = \infty$ 、 $w \equiv 1$ 、 $\lambda = 0$ )，因而可以用來判斷各種補救各自動了哪一個旋鈕，以及本文的校正動的是什麼。

### 四、三條脈絡對 LC 的推論

表 1 把三條脈絡的核心性質、原始應用場景、以及各自對 LC 的推論並列。第參、即依此表由上往下推。

表 1 三條脈絡的核心性質與對 LC 的推論

| 脈絡       | 所借用的核心性質                                                       | 原始應用場景                                                       | 對 LC 的推論                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M-估計     | Fisher 一致性: $\mathbb{E}[\psi] = 0$ 為一致的必要條件 (Huber 1964)       | 位置與迴歸的穩健估計; 訊號處理、電力系統 (Zoubir et al. 2018)                   | 標準 LC 是取平方損失的 M-估計量, 其 $\mathbb{E}[\psi] = b(\mu; c_0) \neq 0$ , 故 <b>Fisher 不一致</b> ; 標準補救為中心化 $\psi$ , 即扣除 $b$ |
| 混合模型     | $\varepsilon$ -污染即兩成分混合; 崩潰點 50% (Donoho and Huber 1983)       | 模型式分群; 零膨脹計數 (Lambert 1992); 小區域的異質性 (Del Sarto et al. 2019) | 零格替代使每格成為混合權重 <b>已知</b> ( $\pi = e^{-\mu}$ ) 的兩成分混合; 故不必付穩健估計的效率代價, 且中位數失效門檻為 $\mu < \ln 2$                      |
| M-分位數與懲罰 | 一個含三旋鈕的目標函數 (Breckling and Chambers 1988; Ranalli et al. 2023) | 家戶調查的小區域指標; 高維變數選擇; 空氣品質                                     | 標準 LC 是該式的角落; 三旋鈕 (損失形狀、權重、懲罰) 皆不改變 $\mathbb{E}[\psi]$ , 故偏誤校正與三者 <b>正交</b>                                      |

## 參、研究方法

### 一、模型、記號與標準 LC 的估計

令  $x = 1, \dots, A$  為年齡組、 $t = 1, \dots, T$  為年份。LC 模型設定

$$\log m_{x,t} = \alpha_x + \beta_x \kappa_t, \quad \sum_x \beta_x = 1, \quad \sum_t \kappa_t = 0. \quad (2)$$

觀測為死亡數  $D_{x,t}$  與曝露數  $E_{x,t}$ , 本文設

$$D_{x,t} \sim \text{Poisson}(\mu_{x,t}), \quad \mu_{x,t} = E_{x,t} m_{x,t}, \quad (3)$$

各格獨立。 $D_{x,t} = 0$  時  $\log(0/E) = -\infty$ , 故實務上必以某正值  $c_0$  替代, 慣例  $c_0 = 0.5$ 。令

$$\ell_{x,t} = \log \frac{\max(D_{x,t}, c_0)}{E_{x,t}}, \quad u_{x,t}(\theta) = \ell_{x,t} - \alpha_x - \beta_x \kappa_t, \quad (4)$$

則標準 LC 即式 (1) 在  $\tau = 0.5$ 、 $c = \infty$ 、 $w \equiv 1$ 、 $\lambda = 0$  的角落:

$$\min_{\theta} \sum_{x,t} \frac{1}{2} u_{x,t}(\theta)^2, \quad (5)$$

其解由奇異值分解給出, 且

$$\hat{\alpha}_x = \frac{1}{T} \sum_t \ell_{x,t}, \quad (\hat{\beta}, \hat{\kappa}) \text{ 取 } \{\ell_{x,t} - \hat{\alpha}_x\} \text{ 的第一組奇異向量.} \quad (6)$$

## 二、由 $M$ -估計推下來：LC 估計方程的 Fisher 不一致

式 (5) 的估計方程為  $\sum_{x,t} \psi(u_{x,t}) \partial u / \partial \theta = 0$ , 其中  $\psi = \rho'$ , 而平方損失給出  $\psi(u) = u$ 。依第貳、前一小節, 該  $M$ -估計量在真值處一致的必要條件是  $\mathbb{E}[\psi(u_{x,t})] = 0$ 。直接計算:

**命題 1** 在式 (2) 與 (3) 之下, 標準 LC 的估計方程在真值處的期望為

$$\mathbb{E}[\psi(u_{x,t})] = \mathbb{E}[\ell_{x,t}] - \log m_{x,t} = b(\mu_{x,t}; c_0), \quad (7)$$

其中

$$b(\mu; c_0) \equiv \mathbb{E}[\log \max(D, c_0)] - \log \mu = e^{-\mu} \log c_0 + \sum_{d \geq 1} \frac{e^{-\mu} \mu^d}{d!} \log d - \log \mu. \quad (8)$$

證明只需注意  $\ell_{x,t} - \log m_{x,t} = \log \max(D_{x,t}, c_0) - \log \mu_{x,t}$  (曝露數約掉), 再按  $D$  的取值展開期望值即得。級數絕對收斂, 實作上取  $d \leq \mu + 12\sqrt{\mu} + 12$  即達機器精度。

命題 1 的意義是: **標準 LC 的估計方程是 Fisher 不一致的, 而  $b(\mu; c_0)$  正是不一致的量。**這並非一項新發現的缺陷, 而是把既有文獻以模擬觀察到的偏誤, 放回  $M$ -估計理論中它本來的位——它是任何  $M$ -估計量都應該先檢查的第一件事。不一致的來源也很清楚:  $\mathbb{E}[\psi] = 0$  之所以對最小平方自動成立, 前提是損失作用在未經轉換的反應變數上; 而式 (4) 先取了對數並替代了零格, 兩者都是非線性運算。

$M$ -估計理論對 Fisher 不一致的標準補救是**中心化估計方程**: 以  $\psi^*(u) = \psi(u) - \mathbb{E}[\psi(u)]$  取代  $\psi$ , 則  $\mathbb{E}[\psi^*] = 0$  恢復成立。對平方損失而言  $\psi(u) = u$ , 故

$$\psi^*(u_{x,t}) = u_{x,t} - b(\mu_{x,t}; c_0), \quad (9)$$

亦即把每一格的殘差 (等價地, 每一格的資料) 減去  $b$ 。第伍、所提的估計量即式 (9), 它不是另行發明的校正, 而是  $M$ -估計中心化在本問題的具體形式。

此處值得指出平方損失在這件事上的一項便利。因  $\psi(u) = u$  為線性, 式 (9) 的中心化是**精確的**; 若改用 Huber 損失或檢查函數,  $\psi$  非線性,  $\mathbb{E}[\psi(u - b)] \neq \mathbb{E}[\psi(u)] - b$ , 中心化只能做到一階。換言之, 就「校正 Fisher 不一致」這個目的而言, 最不穩健的那個損失反而最好用。

由式 (6) 與期望值的線性性質, 即得  $\hat{\alpha}_x$  的偏誤:

$$\text{命題 2 } \mathbb{E}[\hat{\alpha}_x] - \alpha_x = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T b(\mu_{x,t}; c_0).$$

此式是**恆等式**, 不是漸近或一階近似: 只要式 (3) 成立、且  $\hat{\alpha}_x$  依式 (6) 為列平均, 該式對任何  $T$  與任何  $\mu_{x,t}$  皆精確成立。這與小樣本偏誤文獻常見的  $O(n^{-1})$  型結果性質不同, 原因是  $\hat{\alpha}_x$  在奇異值分解之前即已定出, 不牽涉非線性函數的展開。

## 三、由混合模型推下來：混合權重已知，以及中位數的解析門檻

命題 1 已給出  $b$  的閉式，但混合模型的角度說明了這個式子在統計上是什麼。由式 (4)， $\ell_{x,t}$  的分布為

$$\ell_{x,t} \sim \pi_{x,t} \delta_{\log(c_0/E_{x,t})} + (1 - \pi_{x,t}) G_{x,t}, \quad \pi_{x,t} = e^{-\mu_{x,t}}, \quad (10)$$

其中  $\delta$  為點質量、 $G_{x,t}$  為  $\log(D_{x,t}/E_{x,t})$  在  $D_{x,t} \geq 1$  條件下的分布。亦即零格替代使每一格成為一個兩成分混合，而式 (8) 恰是該混合的期望減去真值：

$$b(\mu; c_0) = \underbrace{\pi \log c_0}_{\text{退化成分}} + \underbrace{(1 - \pi) \mathbb{E}[\log D \mid D \geq 1]}_{\text{正常成分}} - \log \mu. \quad (11)$$

表 2 以數值確認式 (11) 與式 (8) 相等（差異在  $10^{-16}$  量級，即機器精度），並列出兩個成分的大小。

表 2 混合表示的數值確認 ( $c_0 = 0.5$ )

| $\mu$  | $\pi = e^{-\mu}$ | $\mathbb{E}[\log D \mid D \geq 1]$ | 式 (8)    | 式 (11)   | 差                   |
|--------|------------------|------------------------------------|----------|----------|---------------------|
| 0.05   | 0.9512           | 0.0174                             | 2.33724  | 2.33724  | 0                   |
| 0.30   | 0.7408           | 0.1047                             | 0.71762  | 0.71762  | 0                   |
| 0.6931 | <b>0.5000</b>    | 0.2433                             | 0.14162  | 0.14162  | 0                   |
| 0.9234 | 0.3972           | 0.3245                             | -0.00001 | -0.00001 | $3 \times 10^{-17}$ |
| 2.00   | 0.1353           | 0.6934                             | -0.18738 | -0.18738 | $1 \times 10^{-16}$ |
| 20.0   | 0.0000           | 2.9696                             | -0.02615 | -0.02615 | 0                   |

式 (10) 有三項後果，而三者都是本文推導的支點。

(一) 這是污染比例已知的  $\varepsilon$ -污染。式 (10) 的形式與 Huber 的  $(1 - \varepsilon)F + \varepsilon H$  相同，但  $\pi_{x,t} = e^{-\mu_{x,t}}$  可由資料估計，而  $H = \delta$  亦完全已知。古典穩健統計的效率代價來自  $\varepsilon$  與  $H$  未知，此處既然都知道，就不必付這筆保險費，而可以直接把污染的影響（即  $b$ ）算出來扣掉。這是本文選擇偏誤校正而非穩健損失的理由，也是它與第貳、末一小節所述三個旋鈕的根本差別。

(二) 中位數失效有解析門檻。Donoho and Huber (1983) 的崩潰點理論指出中位數可承受的污染比例上限為 50%。把它代入式 (10) 得

$$\pi_{x,t} = e^{-\mu_{x,t}} > \frac{1}{2} \iff \mu_{x,t} < \ln 2 = 0.6931. \quad (12)$$

亦即以中位數或檢查函數為基礎的估計量，在單年期望死亡數低於 0.693 人的年齡即失效，而該門檻與  $c_0$  無關。此式把一個先前只能以模擬觀察的現象（本文另一份報告記錄人數五萬時 1 至 4 歲組的零格比例為 74%、已超過崩潰點）變成一個可事前計算的量： $\mu = 0.3$  時  $e^{-0.3} = 0.7408$ ，與實測的 74% 完全相符。

(三) 退化成分使 EM 無從施加。式 (10) 的第一個成分是點質量而非密度，而有限混合理論 (Yao and Xiang 2024) 通常假設各成分有密度。這使識別性與標籤交換等標準議題在此不出現——因為  $\pi$  已知——但也使 EM 演算法無從施加。本文因此不走混合模型的估計路線，只借用其表示式。

#### 四、閉式的三項性質

(一)  $\mu \rightarrow 0$ : 退化成分主導，偏誤為正。注意  $\log 1 = 0$  使式 (8) 的  $d = 1$  項消失，故

$$b(\mu; c_0) = \log \frac{c_0}{\mu} - \mu \log c_0 + O(\mu^2). \quad (13)$$

$\mu \rightarrow 0$  時  $\pi \rightarrow 1$ ，混合退化為點質量，偏誤趨於  $\log(c_0/\mu) \rightarrow +\infty$ 。其意義直接： $\mu < c_0$  時該格幾乎必然為零，以  $c_0$  替代即宣稱該格死亡率為  $c_0/E$ ，而真值  $\mu/E < c_0/E$ 。 $c_0 = 0.5$ 、 $\mu = 0.05$  時式 (13) 給 2.33724，精確值 2.337237。

(二)  $\mu$  大: 正常成分主導，Jensen 不等式使偏誤為負。 $\pi \rightarrow 0$  時式 (11) 化為  $\mathbb{E}[\log D] - \log \mu$ 。令  $u = (D - \mu)/\mu$ ，卜瓦松的中心動差給出  $\mathbb{E}[u] = 0$ 、 $\mathbb{E}[u^2] = 1/\mu$ 、 $\mathbb{E}[u^3] = 1/\mu^2$ 、 $\mathbb{E}[u^4] = 3/\mu^2 + 1/\mu^3$ ，代入  $\log(1 + u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} - \frac{u^4}{4} + \dots$  得

$$b(\mu; c_0) = -\frac{1}{2\mu} - \frac{5}{12\mu^2} + O(\mu^{-3}), \quad (14)$$

其中  $-\frac{5}{12} = \frac{1}{3} - \frac{3}{4}$  由第三、四項合併，且  $c_0$  消失。表 3 顯示其精度。

表 3 式 (14) 的精度 ( $c_0 = 0.5$ )

| $\mu$ | 精確值        | 一階 $-\frac{1}{2\mu}$ | 二階式 (14)   | 二階誤差                  |
|-------|------------|----------------------|------------|-----------------------|
| 10    | -0.0552395 | -0.0500000           | -0.0541667 | $-1.1 \times 10^{-3}$ |
| 20    | -0.0261518 | -0.0250000           | -0.0260417 | $-1.1 \times 10^{-4}$ |
| 50    | -0.0101730 | -0.0100000           | -0.0101667 | $-6.4 \times 10^{-6}$ |
| 100   | -0.0050424 | -0.0050000           | -0.0050417 | $-7.7 \times 10^{-7}$ |
| 500   | -0.0010017 | -0.0010000           | -0.0010017 | $-6.0 \times 10^{-9}$ |

(三) 唯一變號點，其位置由  $c_0$  決定。由 (一) 與 (二)， $b$  在  $\mu \rightarrow 0^+$  為  $+\infty$ 、在  $\mu \rightarrow \infty$  時由負側趨近 0；數值上  $b$  先遞減、於  $\mu = 2.2886$  取極小值  $-0.19104$  後遞增趨近  $0^-$ ，故零點唯一。 $c_0 = 0.5$  時  $\mu^* = 0.9234$ 。亦即  $\alpha_x$  偏誤的符號由該年齡的單年期望死亡數決定。

更值得注意的是  $\mu^*$  對  $c_0$  的依賴 (表 4)。偏誤符號的分界線不是資料的性質，而是分析者選定替代值的後果。 $c_0 = 0.5$  這個慣例並無統計上的理由，而它決定了哪些年齡被高估。此點與式 (12) 恰成對比：中位數的失效門檻  $\ln 2$  是資料的性質，偏誤的符號門檻  $\mu^*$  則是分析選擇的產物。其後果有二：不同研究若採不同  $c_0$ ，所報告的偏誤方向可能相反而不可直接比較；而  $c_0$  雖可被選來使某個年齡無偏，卻無法使所有年齡同時無偏——因  $\mu_{x,t}$  跨年齡橫跨三個數量級。本文因此不調整  $c_0$  而直接扣除  $b$ 。

表 4 兩個門檻：一個由資料決定，一個由分析者決定

| 門檻                  | 意義                                                                  | $c_0 = 0.5$ 時的值 | 是否依賴 $c_0$ |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| $\mu^*$ (式 (8) 的零點) | $\alpha_x$ 偏誤變號處                                                    | 0.9234          | 是          |
|                     | $c_0 = 0.1/0.3/0.5/1.0 \Rightarrow \mu^* = 0.134/0.533/0.923/1.509$ |                 |            |
| $\ln 2$ (式 (12))    | 中位數崩潰處                                                              | 0.6931          | 否          |

### 五、 $\beta_x$ 與漂移項：確定性與隨機成分的分解

命題 2 只涵蓋  $\alpha_x$ ，因為它在奇異值分解之前即已定出。但同一條推導可以再往下走一步，說明  $\beta_x$  與  $\kappa_t$  受到什麼影響。

依式 (6)， $(\hat{\beta}, \hat{\kappa})$  取自中心化矩陣  $Z_{x,t} = \ell_{x,t} - \hat{\alpha}_x$  的第一組奇異向量。取期望並利用  $\sum_t \kappa_t = 0$ ：

$$\text{命題 3 } \mathbb{E}[Z_{x,t}] = \beta_x \kappa_t + \Delta_{x,t}, \quad \Delta_{x,t} = b(\mu_{x,t}; c_0) - \bar{b}_x, \quad \bar{b}_x = \frac{1}{T} \sum_s b(\mu_{x,s}; c_0).$$

亦即期望矩陣不是秩一訊號  $\beta \kappa^\top$ ，而多了一個確定性的擾動  $\Delta$ ，其內容為  $b$  在該年齡列內隨  $t$  的變動。此處有一項值得注意的結構：若  $b(\mu_{x,t})$  在列內不隨  $t$  變動，則  $\Delta = 0$ ， $\beta_x$  完全不受對數偏誤影響——因為列平均已把它吸收進  $\hat{\alpha}_x$ 。但死亡率隨年份改善使  $\mu_{x,t}$  隨  $t$  下降，而  $b$  是  $\mu$  的非線性函數，故  $\Delta \neq 0$ 。

由命題 3 可把  $\hat{\beta}$  的誤差精確分解為兩部分，不需一階近似：對無噪音的期望矩陣  $\beta \kappa^\top + \Delta$  直接作奇異值分解，所得的  $\hat{\beta}$  與真值之差即  $\Delta$  單獨造成的**確定性成分**；以模擬測得的總誤差減去它，即為噪音旋轉奇異向量所造成的**隨機成分**。表 5 給出結果。

表 5  $\alpha$ 、 $\beta$  與漂移項的確定性／隨機成分分解（標準 LC）

|                                          | $N = 10^4$ | $N = 5 \times 10^4$ | $N = 2 \times 10^5$ | $N = 10^6$ |
|------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|------------|
| $\ \Delta\ _F / \ \beta \kappa^\top\ _F$ | 0.693      | 0.499               | 0.189               | 0.064      |
| $\alpha$ 最大偏誤：確定性 $ \bar{b}_x $          | 2.337      | 0.869               | 0.183               | 0.121      |
| $\alpha$ 最大偏誤：模擬總量                       | 2.331      | 0.895               | 0.296               | 0.212      |
| 確定性占比                                    | 100%       | 97%                 | 62%                 | 57%        |
| SSE( $\beta$ ): 確定性                      | 0.731      | 0.256               | 0.032               | 0.002      |
| SSE( $\beta$ ): 模擬總量                     | 7.916      | 4.449               | 1.400               | 0.229      |
| 確定性占比                                    | 9.2%       | 5.8%                | 2.3%                | 1.0%       |
| 漂移偏誤：確定性                                 | 0.178      | 0.102               | 0.018               | -0.013     |
| 漂移偏誤：模擬總量                                | 0.344      | 0.334               | 0.212               | 0.044      |
| 確定性占比                                    | 52%        | 30%                 | 8.6%                | —          |

表 5 是本文對「能不能降低偏誤」這個問題的核心答案，可讀為三列。

$\alpha_x$ ：偏誤幾乎全是確定性的，故可算出並扣除。人數一萬時確定性成分 2.337 與模擬總量 2.331 幾乎相同（占 100%），人數五萬時為 97%。這解釋了為何中心化對  $\alpha_x$  有效：它所移除的正是全部的偏誤。人數增大後占比降至六成，因為此時絕對偏誤已小，隨機成分的相對重要性上升。

$\beta_x$ : 偏誤只有一成以下是確定性的，故校正幾乎無效。確定性成分在四個規模下分別只占總誤差的 9.2%、5.8%、2.3%、1.0%。其餘九成以上來自異質變異噪音旋轉主奇異向量，即 HeteroPCA 所刻畫的機制：各列噪音變異數不同時樣本 Gram 矩陣的對角線被不均勻地灌水，主向量因而被系統性旋轉。此一機制與  $b$  無關，故無論把  $b$  算得多準都無法處理它。這是一個否定的結論，但它是有內容的否定：它指出  $\beta_x$  的補救必須改換工具，而正確的工具是加權——若各格的權重使噪音變異數大致相等，則該旋轉在一階上消失。第伍、的實測證實了這一點。

漂移項：介於兩者之間，且隨人口規模迅速轉向隨機。人數一萬時確定性成分占 52%，五萬時 30%，二十萬時僅 8.6%。故在極小人口下校正對漂移項理論上應有一半的改善空間，但第伍、將顯示實測並未實現——因為校正須以  $\hat{\mu}$  代入，而  $\hat{\mu}$  的誤差所注入的噪音恰好抵銷了這部分的收益。

可降低偏誤的假設條件。綜合上述，本文的答案可寫成兩個條件式。其一，若卜瓦松假設成立，則  $\alpha_x$  的偏誤可由式 (8) 算出並扣除，改善幅度由表 5 的確定性占比給出上界（人數一萬與五萬時接近全部）。其二，若加權後各格的噪音變異數大致相等，則  $\beta_x$  與漂移項的隨機成分可在一階上移除；但此條件無法由本文的閉式提供，須另行處理。兩個條件互不涵蓋，這也是小人口 LC 需要兩種藥的原因。

## 六、由 M-分位數 LASSO 推下來：校正與三個旋鈕正交

最後把本文的校正放回式 (1) 的分類中。標準 LC 是該式的角落，而小人口的各種補救各自動了一個旋鈕：把  $c$  調成有限或  $\tau$  調離 0.5 即穩健損失；把  $w$  取為  $\hat{\mu}$  即資訊加權；把  $\lambda$  調離零即 Ridge、LASSO 或經驗貝氏收縮。

關鍵的觀察是：三個旋鈕都不改變  $\mathbb{E}[\psi]$ 。損失形狀  $(\tau, c)$  改變的是  $\psi$  的形狀因而改變影響函數的界限；權重  $w$  改變的是各格在估計方程中的相對比重；懲罰  $(\lambda, P)$  則在解的位置上加一個朝收縮目標的拉力。三者都作用在已經 Fisher 不一致的估計方程上，因而無法移除命題 1 所刻畫的那一項；式 (9) 的中心化則直接處理它。換言之，偏誤校正與三個旋鈕正交：它動的是估計方程的中心，三者動的是估計方程的形狀與權重。

此一分類給出兩項可檢驗的預測，第伍、將逐一檢驗。其一，中心化應可大幅移除  $\alpha_x$  的偏誤，因為 Fisher 不一致正發生在式 (6) 定義  $\hat{\alpha}_x$  的那個平均上。其二，中心化不應改善時間參數的漂移項——漂移項的誤差來自等權重的秩一分解對異質變異的敏感，那是  $w$  這個旋鈕的事，不是中心的事。

## 肆、以台灣資料驗證閉式

命題 2 雖為恆等式，但其推導依賴卜瓦松假設，且實際估計流程含奇異值分解與識別條件的正規化，故須確認它在完整流程下成立。

驗證的設計如下。資料取自 Human Mortality Database 的台灣女性 2001–2024 年死亡數與曝露數，聚合為 22 個五齡組。以全國資料的卜瓦松配適為真值，按各年齡的

曝露結構縮放至人數  $N \in \{10^4, 5 \times 10^4, 2 \times 10^5\}$ ，依式 (3) 產生死亡數，重複 100 次，固定亂數種子。以標準 LC 估計後，取各年齡偏誤的中位數與命題 2 的預測值比較。

表 6 閉式預測與模擬實測的對照（標準 LC，重複 100 次）

|             | $N = 10^4$   | $N = 5 \times 10^4$ | $N = 2 \times 10^5$ |
|-------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 逐年齡的相關係數    | <b>1.000</b> | <b>1.000</b>        | <b>0.988</b>        |
| 迴歸斜率（實測對預測） | 1.001        | 0.990               | 0.962               |
| 殘差量級        | ~0.01        | ~0.01               | ~0.02               |

表 6 顯示兩者幾乎重合，殘差落在蒙地卡羅誤差的量級（重複 100 次時  $\alpha$  偏誤的蒙地卡羅誤差約一成）。表 7 列出逐年齡對照，並同時展示兩個門檻：期望死亡數 0.5 人的 15 至 19 歲組低於  $\ln 2$ ，其零格比例  $e^{-0.5} = 0.61$  已超過中位數的崩潰點；期望死亡數 0.9 人的 20 至 24 歲組已逼近  $\mu^*$ ，偏誤僅 +0.04；1.2 人的零歲組則已轉負。

表 7 逐年齡對照（ $N = 5 \times 10^4$ ，選列）

| 年齡組   | 單年期望死亡數 | $\pi = e^{-\mu}$ | 閉式預測    | 模擬實測    | 差       |
|-------|---------|------------------|---------|---------|---------|
| 0     | 1.2     | 0.30             | -0.0753 | -0.0692 | +0.0061 |
| 1-4   | 0.3     | <b>0.74</b>      | 0.7283  | 0.7135  | -0.0148 |
| 5-9   | 0.3     | <b>0.77</b>      | 0.8689  | 0.8658  | -0.0031 |
| 10-14 | 0.3     | <b>0.77</b>      | 0.8341  | 0.8262  | -0.0079 |
| 15-19 | 0.5     | <b>0.61</b>      | 0.3298  | 0.3386  | +0.0088 |
| 20-24 | 0.9     | 0.41             | 0.0415  | 0.0529  | +0.0114 |
| 45-49 | 7.3     | 0.00             | -0.0793 | -0.0831 | -0.0038 |
| 70-74 | 48.8    | 0.00             | -0.0108 | -0.0135 | -0.0027 |
| 85-89 | 73.9    | 0.00             | -0.0069 | -0.0061 | +0.0008 |

此一驗證把先前只能以模擬描述的現象變成一個恆等式：標準 LC 的  $\alpha_x$  偏誤完全由各格期望死亡數的一個確定性函數決定，不含未知成分。既然如此，它就可以被算出來並扣掉。

## 伍、以中心化修改 LC 的估計

### 一、修改後的估計流程

式 (9) 的中心化在實作上是扣除格而非校正參數，使校正同時流入三個參數。困難在於  $b$  依賴未知的  $\mu_{x,t}$ ，故須迭代：

1. 以標準 LC 起始，得  $(\hat{\alpha}, \hat{\beta}, \hat{\kappa})$ 。
2. 計算  $\hat{\mu}_{x,t} = E_{x,t} \exp(\hat{\alpha}_x + \hat{\beta}_x \hat{\kappa}_t)$ 。
3. 以  $\ell_{x,t} - b(\hat{\mu}_{x,t}; c_0)$  取代  $\ell_{x,t}$ ，依式 (6) 重配適。
4. 回步驟 2，至參數變動小於容忍值。實測收斂約需 3 至 6 次。

與偏誤減少文獻的關係值得一提。Firth (1993) 把偏誤減少方法分為 **事後修正** (先算最大概似估計值再扣除偏誤的估計, 即 Cox and Snell 1968) 與 **預先修正** (修改估計方程本身, 即 Firth 的 Jeffreys 懲罰)。本文屬前者, 但施加對象不同, 而這個不同是決定性的: Cox-Snell 修正的是最大概似估計量的  $O(n^{-1})$  偏誤, 前提是最大概似估計值存在且有限; 而小人口 LC 的核心困難正是零格導致的完全分離 (Albert and Anderson 1984), 卜瓦松最大概似的  $\hat{\alpha}_x$  可為  $-\infty$  (本文實測人數一萬時 5 至 9 歲組為  $-13.03$ ), 故 Cox-Snell 在此無從施加。式 (8) 則完全不涉及最大概似估計量, 只用到  $D$  的邊際分布。

## 二、實證結果

表 8 以同一組亂數種子比較五個估計量。

表 8 中心化與既有作法的比較 (重複 100 次, 取中位數)

| $N$             | 估計量      | $\alpha$ 中位   | $\alpha$ 最大   | SSE( $\beta$ ) | cor( $\beta$ ) | 漂移偏誤          |
|-----------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| $10^4$          | 標準 LC    | 0.1612        | 2.3309        | 7.916          | -0.074         | 0.3436        |
|                 | 卜瓦松 MLE  | 0.0495        | 13.0317       | 15.525         | 0.118          | 0.1612        |
|                 | Firth    | <b>0.0248</b> | <b>0.4267</b> | 17.797         | 0.116          | 0.2237        |
|                 | 中心化      | 0.0693        | 0.5008        | 18.048         | -0.078         | 0.3544        |
|                 | 中心化 + 加權 | 0.1749        | 0.7399        | <b>2.537</b>   | 0.111          | <b>0.1884</b> |
| $5 \times 10^4$ | 標準 LC    | 0.0611        | 0.8658        | 4.449          | 0.037          | 0.3339        |
|                 | 卜瓦松 MLE  | 0.0073        | 0.2260        | 1.756          | 0.365          | 0.0492        |
|                 | Firth    | 0.0088        | <b>0.0680</b> | 1.410          | <b>0.397</b>   | <b>0.0485</b> |
|                 | 中心化      | <b>0.0093</b> | 0.2434        | 8.834          | 0.198          | 0.3335        |
|                 | 中心化 + 加權 | 0.0110        | 0.2524        | <b>1.023</b>   | 0.179          | 0.1381        |
| $2 \times 10^5$ | 標準 LC    | 0.0231        | 0.1846        | 1.400          | 0.379          | 0.2117        |
|                 | 卜瓦松 MLE  | <b>0.0018</b> | 0.0361        | 0.346          | 0.596          | 0.0267        |
|                 | Firth    | 0.0025        | <b>0.0398</b> | <b>0.333</b>   | <b>0.605</b>   | <b>0.0262</b> |
|                 | 中心化      | 0.0032        | 0.1778        | 3.499          | 0.438          | 0.2747        |
|                 | 中心化 + 加權 | 0.0071        | 0.2897        | 0.832          | 0.213          | 0.1106        |

**預測一成立。**  $\alpha$  偏誤中位數在三個規模下分別下降 2.3、6.6、7.2 倍; 人數一萬時  $\alpha$  最大偏誤由 2.3309 降至 0.5008, 且決定性地優於卜瓦松最大概似的 13.03——後者因完全分離而崩壞, 這正是式 (8) 不依賴最大概似這個性質的價值。加上資訊加權之後, 該估計量在三個規模的每一項指標上都優於標準 LC ( $\beta$  的平方誤差和  $7.92 \rightarrow 2.54$ 、 $4.45 \rightarrow 1.02$ 、 $1.40 \rightarrow 0.83$ ; 漂移項偏誤  $0.34 \rightarrow 0.19$ 、 $0.33 \rightarrow 0.14$ 、 $0.21 \rightarrow 0.11$ ), 且完全留在奇異值分解的架構內、沒有調校參數。

**預測二亦成立, 而這是本文分工論最強的證據。** 漂移項偏誤由 0.3436、0.3339、0.2117 變為 0.3544、0.3335、0.2747, 即**無改善**。這與第參、末的預測一致: 中心化動的是估計方程的中心, 而漂移項的誤差來自權重。既然一個確定性的  $\mu$  函數可以移除  $\alpha$  的偏誤

卻完全不動漂移項，那麼漂移項的偏誤就不可能是對數轉換造成的——它須以  $w$  這個旋鈕處理，這也正是「中心化 + 加權」一系列改善漂移項的原因。

### 三、真實資料的檢驗：二項抽薄

前一小節的模擬取  $D \sim \text{Poisson}(E m^{\text{fitted}})$ ，亦即假設 LC 模型完全正確，小人口的資料因而不含任何不合模型的結構。這對檢驗式 (8) 本身是恰當的，但無法回答一個實務上更重要的問題：若真實資料本來就不完全服從秩一雙線性結構，校正是否仍有效？

為此本文另設計一項以真實資料為基礎的檢驗。取**實際觀測到的**全國死亡數  $D_{x,t}^{\text{obs}}$ ，以二項抽薄產生小人口：

$$D_{x,t} \sim \text{Binomial}(D_{x,t}^{\text{obs}}, p), \quad E_{x,t} = p E_{x,t}^{\text{obs}}, \quad p = N/N^{\text{obs}}. \quad (15)$$

如此小人口繼承台灣死亡率真實的逐年不規則性——所有偏離秩一結構的部分都被保留下來。實測顯示該偏離並非可忽略： $\log(D^{\text{obs}}/E^{\text{obs}})$  對全國 LC 配適值的殘差標準差為 0.0700。真值仍取全國資料的 LC 配適。

須說明式 (15) 打破的是什麼、保留的是什麼。二項抽薄保持卜瓦松族（若  $D^{\text{obs}} \sim \text{Poisson}(\mu)$  則  $D \sim \text{Poisson}(p\mu)$ ），故式 (8) 的形式不變，只是  $\mu$  換成  $p\mu$ ；被打破的不是卜瓦松假設，而是「 $\mu_{x,t}$  恰好落在秩一雙線性結構上」這個假設。這正是要檢驗的那一項，因為  $\hat{\mu}_{x,t}$  是由 LC 配適算出的，若真值不在該結構上， $\hat{\mu}$  即有系統性誤差，校正也就跟著偏。

表 9 真實資料二項抽薄的結果（重複 100 次，取中位數）

| $N$                          | 估計量      | $\alpha$ 中位   | $\alpha$ 最大   | SSE( $\beta$ ) | cor( $\beta$ ) | 漂移偏誤          |
|------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| $10^4$<br>零格 216/528         | 標準 LC    | 0.1861        | 2.1676        | 6.731          | -0.264         | 0.2456        |
|                              | 卜瓦松 MLE  | 0.0597        | 9.7204        | 14.837         | 0.151          | 0.2758        |
|                              | Firth    | <b>0.0297</b> | <b>0.2047</b> | 18.551         | 0.113          | 0.2743        |
|                              | 中心化      | 0.0629        | 0.3271        | 16.292         | -0.077         | 0.3488        |
|                              | 中心化 + 加權 | 0.1258        | 0.5455        | <b>3.965</b>   | 0.093          | <b>0.2306</b> |
| $5 \times 10^4$<br>零格 91/528 | 標準 LC    | 0.0791        | 0.7315        | 7.812          | -0.055         | 0.3611        |
|                              | 卜瓦松 MLE  | <b>0.0066</b> | 0.1804        | 1.591          | 0.343          | <b>0.0029</b> |
|                              | Firth    | 0.0099        | <b>0.0578</b> | 1.389          | <b>0.375</b>   | 0.0164        |
|                              | 中心化      | 0.0123        | 0.2205        | 6.244          | 0.225          | 0.3156        |
|                              | 中心化 + 加權 | 0.0544        | 0.2920        | <b>1.090</b>   | 0.188          | 0.0985        |
| $2 \times 10^5$<br>零格 22/528 | 標準 LC    | 0.0284        | 0.1632        | 1.131          | 0.500          | 0.2316        |
|                              | 卜瓦松 MLE  | 0.0036        | 0.0301        | 0.259          | <b>0.654</b>   | 0.0128        |
|                              | Firth    | <b>0.0034</b> | <b>0.0190</b> | <b>0.254</b>   | 0.650          | <b>0.0115</b> |
|                              | 中心化      | 0.0037        | 0.1343        | 2.915          | 0.469          | 0.2759        |
|                              | 中心化 + 加權 | 0.0335        | 0.3101        | 0.676          | 0.264          | 0.1002        |

三項觀察。第一，**校正在真實資料上仍然有效**。 $\alpha$  最大偏誤在三個規模下由 2.1676、0.7315、0.1632 降至 0.3271、0.2205、0.1343，改善 6.6、3.3、1.2 倍。改善幅度與純卜瓦松模擬（4.7、3.6、1.0 倍）同一量級，故式 (8) 對本資料所含的模型誤設具有一定的穩

健性。理由與前述一致：抽薄不破壞卜瓦松族，而  $\hat{\mu}$  只需大致正確即足以把  $b$  算到正確的量級—— $b$  在  $\mu$  上是平滑的，故  $\hat{\mu}$  的中等誤差不會使  $b(\hat{\mu})$  大幅偏離。

第二， $\beta_x$  的結論不變且更明顯。中心化在三個規模下使  $SSE(\beta)$  由 6.73、7.81、1.13 變為 16.29、6.24、2.92，即在兩個規模下明顯變差；而中心化加上加權則降至 3.97、1.09、0.68，三個規模皆優於標準 LC，改善 1.7、7.2、1.7 倍。這與第參節之五表 5 的分解一致： $\beta_x$  的偏誤九成以上是隨機的，須靠加權而非校正。

第三，真實資料使標準 LC 的  $\beta$  更差，而加權的價值因而更高。人數五萬時標準 LC 的  $SSE(\beta)$  在真實抽薄下為 7.81，而在純卜瓦松模擬下為 4.45；差額來自真實資料中不合秩一結構的成分也被  $\hat{\beta}$  吸收。相對地，加權版本在兩種設計下分別為 1.09 與 1.02，幾乎不變。換言之加權不只處理異質變異，也吸收了一部分模型誤設，這是模擬設計所看不到的。

#### 四、三項限制

其一，純中心化使  $\beta$  變差。表 8 中中心化的  $SSE(\beta)$  為 18.05、8.83、3.50，均大於標準 LC 的 7.92、4.45、1.40。機制是逐格扣除  $b(\hat{\mu}_{x,t})$  把  $\hat{\mu}$  的估計誤差注入每一格，而  $\beta$  的估計依賴跨格的相對大小，因而對這種注入敏感，必須配合加權才能抵銷。這是真實的代價，不是實作問題。

其二，Firth 在  $\alpha$  最大偏誤上仍勝出。Firth 的 0.4267、0.0680、0.0398 全面優於中心化的 0.5008、0.2434、0.1778。理由與方法性質一致：中心化只移除期望值的偏移，每一次實現的偏差仍在；Firth 在計數尺度上估計，根本不產生那筆錯誤資訊。本文另掃描了部分扣除（係數 0.8、0.6），結果一律較完全扣除為差，故不存在過度校正。

其三，加權的最適形式推導出來但無實務差異。依式 (\*) 的一般結果  $w \propto \mathbb{E}[\psi'(u)]/\mathbb{E}[\psi(u)^2]$ ，最小平方給出  $w \propto 1/\sigma^2$ ，檢查函數給出  $w \propto f(0)$ （即 Koenker 2005 定理 5.1），Huber 損失給出  $w \propto (2\Phi(c/\sigma) - 1)/(\sigma^2\beta_{c/\sigma})$ 。本問題中  $\sigma_x = \mu_x^{-1/2}$ ，故 Huber 的最適權重為  $w_x \propto \mu_x(2\Phi(c\sqrt{\mu_x}) - 1)/\beta_{c\sqrt{\mu_x}}$ ，在  $\sqrt{\mu}$  與  $\mu$  之間內插而內插變數為  $c\sqrt{\mu}$ 。但實測顯示三種加權（ $\sqrt{\hat{\mu}}$ 、 $\hat{\mu}$ 、該式）彼此的差距皆在蒙地卡羅誤差之內—— $N = 2 \times 10^5$ 、 $c = 1.345$  時  $\beta$  的平方誤差和分別為 0.4051、0.4108、0.4017，而無加權為 1.0100。解釋是目標函數對權重的冪次相當平坦：權重的作用是反映  $\sigma_x^2$  跨三個數量級的落差，三者都足以做到，其間差異屬二階。實務上因此取最簡單的  $w = \hat{\mu}$ 。

$$w \propto \mathbb{E}[\psi'(u)]/\mathbb{E}[\psi(u)^2] \quad (*)$$

#### 陸、討論與結論

本文由  $M$ -估計、混合模型與  $M$ -分位數 LASSO 三條一般理論的性質，推導小人口 LC 模型的偏誤，得到三項結論。

第一，既有文獻以模擬觀察到的  $\alpha_x$  偏誤，在  $M$ -估計的架構中有一個明確的名字與一個閉式：它是標準 LC 估計方程的 **Fisher 不一致**，其量為  $b(\mu; c_0)$  (命題 1)，而  $\hat{\alpha}_x$  的偏誤恰為各格  $b$  的算術平均 (命題 2)，且後者是恆等式。台灣資料的驗證給出 1.000、1.000、0.988 的相關係數。這把「偏誤有多大」由一個須以模擬回答的問題，變成一個可以計算的量。

第二，混合模型的表示式說明了零格替代在統計上是什麼，並給出兩個門檻。式 (10) 顯示每一格是一個混合權重 **已知** 的兩成分混合，因此古典穩健統計為未知污染比例所付的效率代價在此不必付——這是本文選擇中心化而非穩健損失的理由。而把崩潰點理論代入該表示式，即得中位數失效的解析門檻  $\mu < \ln 2$  (式 (12))，與偏誤變號的門檻  $\mu^* = 0.9234$  恰成對比：前者是資料的性質，後者則隨分析者選定的  $c_0$  移動。

第三， $M$ -分位數 LASSO 的分類說明中心化與既有補救的關係是正交的，並給出兩項獲得證實的預測：中心化大幅改善  $\alpha_x$ ，但不改善  $\beta_x$  與漂移項。後者本身即是結果——它證明小人口 LC 的偏誤至少來自兩個獨立機制， $\alpha_x$  源於估計方程的中心不正， $\beta_x$  源於權重不當。

第四，就「能不能在某些假設下降低  $\alpha_x$  與  $\beta_x$  的小樣本偏誤」這個問題，本文的答案對兩個參數不同，且差別可以量化。第參節之五把兩者的偏誤精確分解為確定性與隨機成分： $\alpha_x$  的偏誤在人數一萬與五萬時有 100% 與 97% 是確定性的，故在卜瓦松假設下可由閉式近乎完全移除； $\beta_x$  的偏誤則只有 9.2% 與 5.8% 是確定性的，其餘來自異質變異噪音旋轉主奇異向量，**無論把  $b$  算得多準都無法處理**，須改以加權為之。因此可降低偏誤的條件是兩個而非一個：卜瓦松假設可買到  $\alpha_x$ ，「加權後噪音變異數大致相等」可買到  $\beta_x$ ，而後者不由本文的閉式提供。

第五，以真實資料二項抽薄的檢驗顯示上述結論對模型誤設具有穩健性（第伍節之三）。 $\alpha$  最大偏誤的改善幅度在真實抽薄與純卜瓦松模擬下同為 1.2 至 6.6 倍的量級。一項只有真實資料才顯示出來的發現是：標準 LC 的  $SSE(\beta)$  在真實抽薄下較純模擬明顯為差（人數五萬時 7.81 對 4.45），而加權版本在兩種設計下幾乎不變（1.09 對 1.02），亦即加權不只處理異質變異，也吸收了一部分模型誤設。

相對於 Yue et al. (2019) 以修勻修改 LC 的估計，本文的修改不引入平滑參數因而不需選參；但其代價是依賴卜瓦松假設。四個缺口留待後續： $\hat{\beta}_x$  與  $\hat{\kappa}_t$  為奇異向量，其偏誤須以矩陣擾動理論處理；式 (8) 依賴卜瓦松假設，實際死亡數若過度離散（例如同機構的死亡具相關性），式 (14) 的一階項應為  $-\sigma_D^2/(2\mu^2)$  而非  $-1/(2\mu)$ ，負二項假設下的對應閉式可同法寫出但尚未做；本文只處理  $c_0$  為常數的情形；以及本文以全國配適為真值作模擬，尚未在真實的鄉鎮市區資料上驗證，而該驗證是本方法能否用於編製鄉鎮市區生命表的最後一步。

## 參考文獻

- Albert, A., and Anderson, J. A. 1984. "On the Existence of Maximum Likelihood Estimates in Logistic Regression Models." *Biometrika* 71(1): 1-10.
- Basellini, U., C. G. Camarda, and H. Booth. 2023. "Thirty Years on: A Review of the

- Lee-Carter Method for Forecasting Mortality.” *International Journal of Forecasting* 39(3): 1033-1049.
- Bianchi, A., E. Fabrizi, N. Salvati, and N. Tzavidis. 2018. “Estimation and Testing in M-quantile Regression with Applications to Small Area Estimation.” *International Statistical Review* 86(3): 541-570.
- Breckling, J., and R. Chambers. 1988. “M-quantiles.” *Biometrika* 75(4): 761-771.
- Brouhns, N., M. Denuit, and J. K. Vermunt. 2002. “A Poisson Log-bilinear Regression Approach to the Construction of Projected Lifetables.” *Insurance: Mathematics and Economics* 31(3): 373-393.
- Camarda, C. G., and U. Basellini. 2021. “Smoothing, Decomposing and Forecasting Mortality Rates.” *European Journal of Population* 37: 569-602.
- Chambers, R., and N. Tzavidis. 2006. “M-quantile Models for Small Area Estimation.” *Biometrika* 93(2): 255-268.
- Chen, L., A. J. G. Cairns, and T. Kleinow. 2017. “Small Population Bias and Sampling Effects in Stochastic Mortality Modelling.” *European Actuarial Journal* 7(1): 193-230.
- Cox, D. R., and Snell, E. J. 1968. “A General Definition of Residuals.” *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 30(2): 248-265.
- Currie, I. D., M. Durban, and P. H. C. Eilers. 2004. “Smoothing and Forecasting Mortality Rates.” *Statistical Modelling* 4(4): 279-298.
- De Nicolò, S., M. R. Ferrante, and S. Pacei. 2023. “Small Area Estimation of Inequality Measures Using Mixtures of Beta.” *Journal of the Royal Statistical Society, Series A*. doi:10.1093/jrssa/qnad083
- Del Sarto, S., M. F. Marino, M. G. Ranalli, and N. Salvati. 2019. “Using Finite Mixtures of M-quantile Regression Models to Handle Unobserved Heterogeneity in Assessing the Effect of Meteorology and Traffic on Air Quality.” *Stochastic Environmental Research and Risk Assessment* 33: 1345-1359.
- Dempster, A. P., N. M. Laird, and D. B. Rubin. 1977. “Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm.” *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 39(1): 1-38.
- Donoho, D. L., and Huber, P. J. 1983. “The Notion of Breakdown Point.” In *A Festschrift for Erich L. Lehmann*, 157-184. Belmont: Wadsworth.
- Eilers, P. H. C., and B. D. Marx. 1996. “Flexible Smoothing with B-splines and Penalties.” *Statistical Science* 11(2): 89-121.
- Fay, R. E., and Herriot, R. A. 1979. “Estimates of Income for Small Places: An Application of James-Stein Procedures to Census Data.” *Journal of the American Statistical Association* 74(366): 269-277.

- Firth, D. 1993. “Bias Reduction of Maximum Likelihood Estimates.” *Biometrika* 80(1): 27-38.
- Hampel, F. R. 1974. “The Influence Curve and Its Role in Robust Estimation.” *Journal of the American Statistical Association* 69(346): 383-393.
- Hu, J., Y. Chen, W. Zhang, and X. Guo. 2021. “Penalized High-dimensional M-quantile Regression: From L1 to Lp Optimization.” *The Canadian Journal of Statistics* 49(3): 875-905.
- Huber, P. J. 1964. “Robust Estimation of a Location Parameter.” *Annals of Mathematical Statistics* 35(1): 73-101.
- Huber, P. J., and Ronchetti, E. M. 2009. *Robust Statistics*, 2nd ed. Hoboken: Wiley.
- Jarner, S. F., and E. M. Kryger. 2011. “Modelling Adult Mortality in Small Populations: The SAINT Model.” *ASTIN Bulletin* 41(2): 377-418.
- Lambert, D. 1992. “Zero-inflated Poisson Regression, with an Application to Defects in Manufacturing.” *Technometrics* 34(1): 1-14.
- Liang, K.-Y., and S. L. Zeger. 1986. “Longitudinal Data Analysis Using Generalized Linear Models.” *Biometrika* 73(1): 13-22.
- Koenker, R. 2005. *Quantile Regression*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koenker, R., and Bassett, G. 1978. “Regression Quantiles.” *Econometrica* 46(1): 33-50.
- Lee, R. D., and L. R. Carter. 1992. “Modeling and Forecasting U.S. Mortality.” *Journal of the American Statistical Association* 87(419): 659-671.
- Li, N., and R. Lee. 2005. “Coherent Mortality Forecasts for a Group of Populations: An Extension of the Lee-Carter Method.” *Demography* 42(3): 575-594.
- McLachlan, G., and D. Peel. 2000. *Finite Mixture Models*. New York: Wiley.
- Merlo, L., L. Petrella, N. Salvati, and N. Tzavidis. 2022. “Marginal M-quantile Regression for Multivariate Dependent Data.” *Computational Statistics & Data Analysis* 173: 107500.
- Newey, W. K., and Powell, J. L. 1987. “Asymmetric Least Squares Estimation and Testing.” *Econometrica* 55(4): 819-847.
- Pearson, K. 1894. “Contributions to the Mathematical Theory of Evolution.” *Philosophical Transactions of the Royal Society of London A* 185: 71-110.
- Ranalli, M. G., N. Salvati, L. Petrella, and F. Pantalone. 2023. “M-quantile Regression Shrinkage and Selection via the Lasso and Elastic Net to Assess the Effect of Meteorology and Traffic on Air Quality.” *Biometrical Journal*. doi:10.1002/bimj.202100355
- Renshaw, A. E., and S. Haberman. 2003. “Lee-Carter Mortality Forecasting with Age-specific Enhancement.” *Insurance: Mathematics and Economics* 33(2): 255-272.
- Bugallo, M., N. Salvati, and D. Morales. 2026. “Bias Adjustment for Mean Squared

- Error Estimation in M-Quantile Models for Small Area Estimation.” *International Statistical Review*. Forthcoming.
- Wang, H. C., C. J. Yue, and C. T. Chong. 2018. “Mortality Models and Longevity Risk for Small Populations.” *Insurance: Mathematics and Economics* 78: 351-359.
- Wei, Y., A. Pere, R. Koenker, and X. He. 2006. “Quantile Regression Methods for Reference Growth Charts.” *Statistics in Medicine* 25(8): 1369-1382.
- Yao, W., and S. Xiang. 2024. *Mixture Models: Parametric, Semiparametric, and New Directions*. Boca Raton: CRC Press.
- Yue, J. C., H. C. Wang, and T. Y. Wang. 2019. “Using Graduation to Modify the Estimation of Lee-Carter Model for Small Populations.” *North American Actuarial Journal*. doi:10.1080/10920277.2019.1650288
- Zoubir, A. M., V. Koivunen, E. Ollila, and M. Muma. 2018. *Robust Statistics for Signal Processing*. Cambridge: Cambridge University Press.